Soubor otázek **TOP-PK1**
Odborná část – obor tlaková zařízení
Pro obsluhu (topiče) parních kotlů 1. třídy

Otázky jsou z roku 2022, částečně doplněny o změny z roku 2025 (Testy pro písemnou část zkoušky topičů)
Nemám k dispozici přesné odpovědi na testy dle TIČR. Používejte z obezřetností!

1. Který dokument musí být vypracován aby kotel mohl být uveden do **trvalého** provozu ?
   ČSN 07 0710
   Místní provozní předpisy
   (str. 3, článek 6.)

2. Do kterého dokumentu je topič povinen provádět předepsané záznamy ?
   ČSN 07 0710
   Provozní deník kotle.
   (str. 24, článek 141.d)

3. Co patří mezi povinnosti topiče ?
   ČSN 07 0710
   Topiči jsou povinni:
   a) **Znát obsluhované kotelní zařízení a stav plnění příkazů revizního technika**
   b) **Dbát, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby**
   c) **Nevzdalovat se od obsluhovaného kotle, popř. skupiny kotlů s výjimkou krátkodobého zdržení v blízkosti kotelny, nutného v zájmu obsluhy kotle nebo při použití hygienického zařízení; za krátkodobé vzdálení se považuje doba 5 minut. Podmínky tohoto ustanovení odlišné lze stanovit po předchozím souhlasu dozorčího orgánu.**
   d) **Provádět předepsané záznamy do provozního deníku kotle**
   e) **Ohlásit nadřízenému neprodleně každou poruchu nebo závadu na obsluhovaném kotelním zařízení**
   f) **Podrobit se nejméně jednou za tři roky prověrce odborné způsobilosti před pracovníkem stanoveným provozovatelem**
   g) **Podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy**
   (str. 23+24, článek 141)

Ve verzi z roku 2025 se nově otázka odvolává na N.V. č. 192/2022 Sb.

Obsluha tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Fyzická osoba pověřená obsluhou musí zejména:

a) **znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla zajištěna; řídit se příkazy nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi zaměstnance pověřeného obsluhou,**
b) **hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotle nebo nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci, ihned odstavit kotel nebo nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený zaměstnanec opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,**
c) **zúčastnit se, pokud je to možné, revizí a kontrol kotle nebo nádoby tak, aby sám znal jejich stav a stav plnění návrhů revizního technika,**
d) **v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj kotle nebo nádoby a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam,**
e) **dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístění kotle nebo nádoby,**
f) **dbát, aby se v pracovním okolí, například v kotelně, nezdržovaly nepovolané osoby,**
g) **při směnném provozu nádob nebo kotlů řádně předat podle provozních pokynů po ukončení směny zařízení svému nástupci nebo nadřízenému zaměstnanci a hlásit mu všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u kotlů nebo nádob,**
h) **při nevolnosti nebo jiné překážce ohlásit neschopnost další obsluhy nadřízenému zaměstnanci,**
i) **nevzdalovat se od obsluhovaného kotle nebo skupiny kotlů, s výjimkou krátkodobého zdržení v blízkosti kotelen nutného v zájmu obsluhy kotle nebo při použití hygienického zařízení; za krátkodobé vzdálení se považuje doba do 5 minut kromě případů kotlů vybavených zařízením pro občasnou obsluhu kotle podle právních a jiných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,**
j) **provádět předepsané záznamy do provozního deníku zařízení,**
k) **podrobit se ve stanovených případech nejméně jednou za 3 roky prověrce odborné způsobilosti,**
l) **podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným jinými předpisy**

Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy kotlů nebo nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu vyhrazeného tlakového zařízení.

(Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb., článek 3)

4. Na jak dlouhou dobu se smí topič vzdálit od obsluhovaného kotle, není-li stanoveno jinak?

ČSN 07 0710 (N.V. č. 192/2022 Sb.)

5 minut

(str. 24, článek 141.c)

(Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb., článek 3.i)

5. O čem je nutno se přesvědčit před uzavřením tlakového celku kotle ?
   ČSN 07 0710
   Zda v něm nezůstaly osoby nebo předměty, které tam nepatří.
   (str. 3, článek 7)

6. Co je nutno překontrolovat před zatopením kotle ?
   ČSN 07 0710
   Před zatopením kolte je nutno překontroloval úplnost a správnost nastavení výstroje tlakového celku, jakož i spalovací zařízení včetně topeniště, funkci signalizačních a blokovacích zařízení, je-li jimi zařízení vybaveno.
   (str. 3, článek 8)

7. Jaká doba je potřebná k řádnému provětrání topeniště ?
   ČSN 07 0710
   Doba, za kterou se 5x vymění objem vzduchu v topeništi.
   (str. 4, článek 12)

8. Do jaké úrovně se před zatápěním plní parní kotle napájecí vodou ?
   ČSN 07 0710
   Plní se až ke značce nejnižší přípustné hladiny.
   (str. 3, článek 9)

9. Kdy smí být otevřen hlavní parní uzávěr při připojování kotle k nahřátému parovodu ?
   ČSN 07 0710
   Je-li tlak páry v tlakovém celku kotle (těsně před uzávěrem) o 0,05 až 0,1 MPa vyšší než tlak v parovodu a teplota přehřáté páry buď stejná nebo nejvýše o 50 °C nižší než v parovodu.
   (str. 6, článek 25)

10. Jaký je postup při mimořádných podmínkách ?
    ČSN 07 0710
    Informovat osobu uvedenou MPP, zápis do provozního deníku, zahájit práce na jejich odstranění ???

11. Které části vodotrubného kotle mohou být nejvíce napadeny korozí, způsobenou kondenzací kyseliny sírové při poklesu teploty spalin obsahujících síru do oblasti rosného bodu kyseliny, případně vody ?
    Odborná literatura o kotlích (Doležal, Kudlovský, Černý apod.)
    Ohřívák vzduchu (LUVO), popř. ohřívák vody (EKO)
    (http://energetika.cvut.cz/wp-content/uploads/SK-pr14.pdf)

12. V jakém případě se kotel musí ihned odstavit z provozu ?
    ČSN 07 0710
    1. **pří ztrátě vody ve vodoznacích trvající i po profouknutí vodoznaků a uzavřeném přívodu páry,**
    2. **dojde-li k selhání obou přímých vodoznaků, popř. všech přímých vodoznaků u parních kotlů s vícestupňovým odpařováním (u parních kotlů nevybavených dálkovými vodoznaky schválené konstrukce),**
    3. **při vzniku takových trhlin nebo netěsností ve stěnách tlakového celku, že ani při zvýšeném napájení nelze udržet nejnižší stav vody v kotli (popř. průtok vody u horkovodních a průtočných parních kotlů), nebo které by mohly přímo ohrozit bezpečnost osob a okolí,**
    4. **při závažné poruše zazdívky (např. při nebezpečí zřícení její části) nebo při nepřípustném ohřátí nosné konstrukce kotle,**
    5. **při výbuchu nespálených plynů v topeništi, při němž mohl být poškozen tlakový celek kotle nebo jeho zazdívka,**
    6. **při vzniku nebezpečných deformací na stěnách tlakového celku kotle,**
    7. **ve všech případech, kdy je stavem kotelního zařízení bezprostředně ohrožena bezpečnost osob a okolí,**
    8. **nastanou-li v kotelně, popř. v tepelné dozorně takové poměry (špatná viditelnost, požár apod.), že spolehlivou obsluhu kotle nelze zajistit,**
    9. **při překročení nebo podkročení nejvýše dovolených parametrů podle čl. 79 a 80 po delší dobu než je stanoveno v provozních předpisech výrobce.**
    10. **dojde-li u kotlů s výtavnými ohništi k zatavení výtokového otvoru, takže není možný odvod tvořící se strusky, popř. dojde-li k takové poruše odstruskovacího zařízení, že je vyřazeno z provozu, takže zatavení výtokových otvorů hrozí a není možno provést opravu podle č1. 84,**
    11. **vyskytnou-li se za provozu neobvyklé jevy, jejich příčiny nelze zjistit a odstranit,**
    12. **ve všech případech stanovených provozními předpisy výrobce.**

    (str. 15-16, článek 85)

13. Jaký je postup při vzniku malých, **snadno zjistitelných netěsností** na stěnách tlakového celku kotle, které **neohrožují** bezpečnost zařízení a osob ?
    ČSN 07 0710
    Kotel lze po přechodnou dobu udržet v provozu.
    (str. 15, článek 82)

14. V jakém případě musí být kotel ihned odstaven z provozu ?
    ČSN 07 0710
    Viz bod 12
    (str. 15-16, článek 85)

15. Jak je posuzováno zhoršení předepsané jakosti napájecí nebo kotelní vody ?
    ČSN 07 0710
    Provoz kotle za mimořádných podmínek
    (str. 13, článek 72)

16. Jak je posuzováno krátkodobé překročení jmenovitých parametrů kotle v mezích určených ČSN 07 0010 ?
    ČSN 07 0710
    Provoz kotle za mimořádných podmínek
    (str. 13, článek 72)

17. Jaký je postup při vzniku nebezpečných deformací na stěnách tlakového celku kotle ?
    ČSN 07 0710
    Kotel musí být ihned odstaven z provozu
    (str. 15, článek 85)

18. Jaký je postup, vyskytnou-li se za provozu kotle neobvyklé jevy, jejichž příčiny nelze zjistit a odstranit ?
    ČSN 07 0710

    Kotel musí být ihned odstaven z provozu
    (str. 15, článek 85)

19. Před vstupem do tlakového celku kotle nebo do topeniště je nutno ověřit, zda není uvnitř teplota vyšší než:
    ČSN 07 0710
    60 °C
    (str. 19, článek 104)

20. Jaká revize nebo zkouška se provádí ve všech případech, kdy z důvodu ohrožení bezpečného provozu bylo nutno kotel odstavit ihned, před opětovným uvedením kotle do provozu ?
    ČSN 07 0710
    Vnitřní revize
    (str. 18, článek 98 g)

21. Průlezy a čistící otvory tlakového celku kotle smějí být otevřeny až po zchladnutí jeho obsahu nejvýše na teplotu:
    ČSN 07 0710
    80 °C v úrovni vodní hladiny
    (str. 12, článek 70)

22. Jak často se provozní tlakoměry kotlů kontrolují nulováním ?
    ČSN 07 0710
    Nejméně jednou měsíčně
    (str. 8, článek 41)

23. Oblast Molliérova diagramu (diagram entropie – entalpie) vodní páry nad horní mezní křivkou suchosti páry x = 1 znázorňuje stav:
    Diagram entropie – entalpie
    Přehřáté páry

24. Provozní tlakoměr musí být vyměněn, je-li úchylka mezi údaji provozního a kontrolního tlakoměru v rozmezí mezi nejvyšším a nejnižším používaným tlakem větší než:
ČSN 07 0710
5% nejvyššího tlaku uvedeného na stupnici tlakoměru.
(str. 8, článek 42)

25. Jaké vlastnosti musí mít podle ČSN 07 7401 přídavná voda pro napájení parních kotlů ?
ČSN 07 7401
Přídavná voda musí mít takové vlastnosti, aby po smíšení s vratnými kondenzáty měla napájecí voda složení požadované příslušnou normou.
(str. 6, článek 3.7)

26. Jaký převodní vztah platí pro jednotku 1 MPa ?
Základní technická znalost
1 MPa = 1 000 000 Pa
1 MPa = 10 bar

27. V jaké úrovni se udržuje hladina vody v parním kotli při pravidelném provozu ?
ČSN 07 0710
V úzkém rozmezí kolem normálního stavu hladiny
Při provozu parního kotle nesmí hladina vody klesnout pod nejnižší ani stoupnout nad nejvyšší přípustný stav vody.
(str. 6, článek 27)

28. V jaké části vodotrubného kotle se uplatní přestup tepla sáláním ?
Odborná literatura o kotlích (Doležal, Černý, Kudlovský apod.)
Ve spalovací komoře, respektive ve varných trubka (výparníku), případně ve všech dalších plochách, které jsou „okolo“ plamene.

29. Co patří mezi povinnosti topiče ?
ČSN 07 0710

a) znát obsluhované kotelní zařízení a stav plnění příkazů revizního technika,

b) dbát, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby,

c) nevzdalovat se od obsluhovaného kotle, popř. skupiny kotlů s výjimkou krátkodobého zdržení v blízkosti kotelny, nutného v zájmu obsluhy kotle nebo při použití hygienického zařízení; za krátkodobé vzdálení se považuje doba do 5 minut. Podmínky tohoto ustanovení odlišné lze stanovit po předchozím souhlasu dozorčího orgánu,

d) provádět předepsané záznamy do provozního deníku kotle,

e) ohlásit nadřízenému pracovníkovi neprodleně každou poruchu nebo závadu na obsluhovaném kotelním zařízení,

f) podrobit se nejméně jednou za tři roky prověrce odborné způsobilosti předpracovníkem stanoveným provozovatelem,

g) podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy.
(str. 23-24, článek 141)

30. Jak je definována účinnost kotelního zařízení podle ČSN 07 0000 ?
    ČSN 07 0000
    Poměr mezi výrobním teplem a teplem přiváděných do kotle.
    (str. 24, článek 121)

31. Proč se přehříváky páry před zatápěním kotlů zavodňují ?
    ČSN 07 0710
    Ochrana před nepřípustným zahřátím
    (str. 5, článek 16)

32. Co má největší vliv na velikost ztráty tepla hořlavinou ve spalinách, způsobenou odváděním spalin s obsahem nespálených plynných hořlavých složek ?
    ČSN 07 0000
    Nedokonalé spalování (nedostatek kyslíku)

33. Jak je definována jemná armatura kotle podle ČSN 07 0000 ?
    ČSN 07 0000
    Armatury tlakového systému kotle
    (str. 57, článek 358)

34. Jak je definována napájecí voda v ČSN 07 0000 ?
    ČSN 07 0000
    Vhodně upravená směs vratného kondenzátu a přídavné napájecí vody.
    (str. 33, článek 179)

35. Čím je způsoben přirozený oběh vody a parovodní směsi ve výparníku kotle ?
    ČSN 07 0000
    V důsledku rozdílné hustoty pracovního média (vody) ve varných a zavodňovacích trubkách
    (str. 26, článek 131)

36. Co způsobují soli vápníku a hořčíku obsažené v napájecí vodě na stěnách tlakového celku kotle ?
    ČSN 07 0000
    Vytváří vrstvu soli na vnitřní stěně tlakového celku. (usazené soli, zarůstání)
    (str. 36, článek 197)

37. Jakým způsobem se provádí změkčování vody výměnou iontů ?
    Odborná literatura o úpravě vody pro kotelní zařízení
    Změkčením vody na katexovém filtru, poté chemická úprava (dávkování inhibitorů, úprava zjevné alkality, úprava PH)

    Změkčení vody výměnou iontů probíhá následně: tvrdost je dána obsahem Ca^{2+} a Mg^{2+} iontů, které je třeba z vody odebrat, abychom vodu změkčili. K tomuto účelu se používá speciální pryskyřice na bázi katexu, která při procesu změkčování zachytává právě ionty Ca^{2+} a Mg^{2}, kdy vznikají produkty $CaCl_2$ a $MgCl_2$ (tyto produkty zůstávají vázané na katexu) a naopak se do vody uvolňují Na^{+} ionty. Po vyčerpání kapacity katexu se musí pryskyřice regenerovat pomocí nasyceného roztoku NaCl, během které dojde k výplachu vzniklých produktů do odpadu a zároveň dojde k navrácení funkčnosti pryskyřice zachytávat ionty tvrdosti.
    Jen takový dovětek, uvolňované Na^{+} inoty tvrdost nezvyšují, ale mají vliv na el. vodivost (konduktivitu), kterou zvyšují.

38. Jakým způsobem se snižuje obsah rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě ?
ČSN 07 0000
Odplyňování – termickou (pomocí páry) nebo chemickou cestou
(str. 37, článek 202)

39. Co je alkalizace ?
ČSN 07 7401
Alkalizace (odkyselení) - přidání chemikálií (louhu-hydroxidu sodného nebo fosforečnanu sodného) tak aby se hodnota pH a zjevné alkality snížila na požadované hodnoty.
(str. 5, článek 3.2.8)

40. Jakým způsobem se musí provádět odkalování u kotlů s přirozeným oběhem vody v kotli?
ČSN 07 0710
Odkalovat se musí krátce, při takovém výkonu kotle, aby dostačoval průtok napáječek.
(str. 10, článek 55)

41. Tlakoměry nově vyrobených kotlů podle evropských norem musí mít na stupnici vyznačenu červenou značku označující:
ČSN EN 12953-6
Nejvýšší dovolenný tlak
(str. 14, článek 5.2.4)

42. Jakým zařízením musí být opatřeno připojovací potrubí tlakoměrů nově vyrobených kotlů podle evropských norem ?
ČSN EN 12953-6
Přípojkou ventilu pro připojení zkušebního tlakoměru v průběhu provozu kotle.
(str. 14, článek 5.2.5)

43. Do které třídy je zařazen parní kotel s jmenovitým množstvím vyrobené páry 120 t/h ?
ČSN 07 0710
1. třída
(str. 24, článek 142)

44. Jak je z hlediska tlaku nazván parní kotel produkující páru o přetlaku 17,0 MPa podle ČSN 07 0000 ?
ČSN 07 0000
Kotel s velmi vysokým tlakem
(str. 7, článek 37)

45. Jak často se u kotlů s konstrukčním tlakem nad 7,8 MPa kontrolují vodoznaky ?
ČSN 07 0710
1x týdně se zkouší průchodnost vodoznaků, za podmínky, že se každou směnu provádí porovnání alespoň 3 nezávislých vodoznaků a jejich údaje se shodují.
(str. 8, článek 36)

46. Jak často se u kotlů s konstrukčním tlakem nad 4,5 MPa funkčně přezkušují pojistné ventily ?
    ČSN 07 0710
    Min. 1x ročně
    (str. 9, článek 44)

47. Co označuje značka LWL která podle ČSN EN 12952-7 musí být na parním vodotrubném kotli (s výjimkou průtočných/průtlačných) trvale a čitelně vyznačena ?
    ČSN EN 12952-7
    Nejnižší přípustná hladina vody
    (str. 15, článek 5.3.1)

48. V jakém místě musí být nainstalovány přístroje k měření teploty vodotrubných kotlů podle ČSN EN 12952-7 ?
    ČSN EN 12952-7
    Na výstupu z přehříváku prvního stupně a na vstupu a výstupu (přehříváků/přihříváků) následujících stupňů
    (str. 16, článek 5.7.1)

49. Která norma stanoví požadavky na výstroj vodotrubných kotlů ?
    ČSN EN 12952-7
    ČSN EN 12952-7 (Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – část7:Požadavky na výstroj kotle)

50. Jak je definován přehřívák kotle ?
    ČSN 07 0000
    Souhrn výhřevných ploch, tlakového systému kotle, které dodávají pracovnímu médiu (páře) přehřívací teplo.
    (str. 53, článek 328)

51. Jakou platnost má osvědčení k obsluze vyhrazených tlakových zařízení – kotlů, vydané pověřenou organizací podle zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění?
    Zákon č. 250/2021 Sb. v platném znění
    5 let ode dne jeho udělení
    (str. 2559, § 11, (3))

52. Topič obsluhující kotel, který je vyhrazeným tlakovým zařízením musí být podle zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění držitelem:
    Zákon č. 250/2021 Sb. v platném znění
    Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
    (str. 2559, § 11, (1) e))

53. Jak často se topič podle ČSN 07 0710 podrobuje prověrce odborné způsobilosti před pracovníkem stanoveným provozovatelem?
    ČSN 07 0710
    Nejméně jednou za 3 roky
    (str. 24, článek 141f)

54. V jakém případě vzniká při spalování paliva ve zvýšené míře oxid uhelnatý?
    Vlastnosti plynů
    při nedokonalém spalování (nedostatek kyslíku, nízká teplota, krátký čas hoření)
    (https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD)

55. Jaké vlastnosti má oxid uhelnatý?
    Bezpečnostní list oxidu uhelnatého
    Bez barvy, bez zápachu, výbušný (12,5%obj-74%obj), toxický při vdechnutí
    (https://www.siad.cz/documents/261220/0/Oxid+uhelnaty+2017.pdf/f3f5e2c5-a26c-f4f2-8928-f285020e01b3)

56. Jaká je účinná první pomoc při otravě oxidem uhelnatým?
    Bezpečnostní list oxidu uhelnatého
    Postiženého vzneseme na čerstvý vzduch.
    V případě zástavy dechu zahájíme umělé dýchání, při zástavě KO nepřímou masáž srdce.
    Neprodleně zajistíme převoz postiženého do zdravotnického zařízení
    (ČSN 38 6405, str. 15, zásady první pomoci při otravách – oxid uhelnatý)

57. Jak je definován tlakový systém kotle podle ČSN 07 0000?
    ČSN 07 0000
    Cesta pracovní látky začínající uzávěrem napájecí vody do kotle a končí parním uzávěrem zahrnující výhřevné plochy komory, bubny, parovodní separátory, převáděcí potrubí a jemnou armaturu.
    (str. 31, článek 164)

58. Za jakým účelem se podle ČSN 07 0000 do vody dávkuje fosforečnan sodný?
    ČSN 07 0000
    Za účelem vázání zbytkové tvrdosti a alkalizace vody.
    (str. 39, článek 214)

59. Jak je definována hydraulická ztráta podle ČSN 07 0000?
    ČSN 07 0000
    Tlakové rozdíly v tlakovém systému způsobené jeho hydraulickými odpory.
    (str. 32, článek 170)

60. Jak je definován přihřívák podle ČSN 07 0000?
    ČSN 07 0000
    Souhrn výhřevných ploch, tlakového systému kotle, které dodávají teplo vratné páře z turbíny.
    (str. 53, článek 329)